

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação

Introdução aos Sistemas Operacionais

Maurício F. Magalhães	Eleri Cardozo	Luís F. Faina
FEEC - UNICAMP	FEEC - UNICAMP	FACOM - UFU
Univ. Estadual de Campinas	Univ. Estadual de Campinas	Univ. Federal de Uberlândia

Março de 2000
Campinas, SP - Brasil

Capítulo 1

Introdução

Programas computacionais (ou software) constituem o elo entre o aparato eletrônico (ou hardware) e o ser humano. Tal elo se faz necessário dada a discrepância entre o tipo de informação manipulada pelo homem e pela máquina. A máquina opera com cadeias de códigos binários enquanto o homem opera com estruturas mais abstratas como conjuntos, arquivos, algoritmos, etc.

Programas computacionais podem ser classificados em dois grandes grupos:

- software de sistema, que manipulam a operação do computador;
- programas aplicativos, que resolvem problemas para o usuário.

O mais importante dos software de sistema é o sistema operacional, que controla todos os recursos do computador e proporciona a base de sustentação para a execução de programas aplicativos.

1.1 O que é um Sistema Operacional ?

A maioria de usuários de computador têm alguma experiência com sistemas operacionais, mas é difícil definir precisamente o que é um sistema operacional. Parte do problema decorre do fato do sistema operacional realizar duas funções básicas que, dependendo do ponto de vista abordado, uma se destaca sobre a outra. Estas funções são descritas a seguir.

O Sistema Operacional como uma Máquina Virtual

A arquitetura¹ da maioria dos computadores no nível da linguagem de máquina é primitiva e difícil de programar, especificamente para operações de entrada e saída. É preferível para um programador trabalhar com abstrações de mais alto nível onde detalhes de implementação das abstrações não são visíveis. No caso de discos, por exemplo, uma abstração típica é que estes armazenam uma coleção de arquivos identificados por nomes simbólicos.

O programa que esconde os detalhes de implementação das abstrações é o sistema operacional. A abstração apresentada ao usuário pelo sistema operacional é simples e mais fácil de usar que o hardware original.

Nesta visão, a função do sistema operacional é apresentada ao usuário como uma *máquina estendida* ou *máquina virtual* que é mais fácil de programar que o hardware que a suporta.

¹Conjunto de instruções, organização de memória, entrada/saída (E/S), estrutura de barramento, etc.

O Sistema Operacional como um Gerenciador de Recursos

Um computador moderno é composto de vários subsistemas tais como processadores, memórias, discos, terminais, fitas magnéticas, interfaces de rede, impressoras, e outros dispositivos de E/S. Neste ponto de vista, o sistema operacional tem a função de gerenciar de forma adequada estes recursos de sorte que as tarefas impostas pelos usuários sejam atendidas da forma mais rápida e confiável possível. Um exemplo típico é o compartilhamento da unidade central de processamento (CPU) entre as várias tarefas (programas) em sistemas multiprogramados. O sistema operacional é o responsável pela distribuição de forma otimizada da CPU entre as tarefas em execução.

1.2 História dos Sistemas Operacionais

Os sistemas operacionais têm evoluído com o passar dos anos. Nas próximas seções vamos apresentar de forma sucinta este desenvolvimento.

A Primeira Geração (1945-1955): Válvulas e Plugs

Após muitos esforços mal sucedidos de se construir computadores digitais antes da 2ª guerra mundial, em torno da metade da década de 1940 alguns sucessos foram obtidos na construção de máquinas de cálculo empregando-se válvulas e relés. Estas máquinas eram enormes, ocupando salas com *racks* que abrigavam dezenas de milhares de válvulas (e consumiam quantidades imensas de energia).

Naquela época, um pequeno grupo de pessoas projetava, construía, programava, operava e mantinha cada máquina. Toda programação era feita absolutamente em linguagem de máquina, muitas vezes interligando *plugs* para controlar funções básicas da máquina. Linguagens de programação eram desconhecidas; sistemas operacionais idem. Por volta de 1950 foram introduzidos os cartões perfurados aumentando a facilidade de programação.

A Segunda Geração (1955-1965): Transistores e Processamento em Batch

A introdução do transistor mudou radicalmente o quadro. Computadores tornaram-se confiáveis e difundidos (com a fabricação em série), sendo empregados em atividades múltiplas. Pela primeira vez, houve uma separação clara entre projetistas, construtores, operadores, programadores e pessoal de manutenção. Entretanto, dado seu custo ainda elevado, somente corporações e universidades de porte detinham recursos e infra-estrutura para empregar os computadores desta geração.

Estas máquinas eram acondicionadas em salas especiais com pessoal especializado para sua operação. Para executar um *job* (programa), o programador produzia um conjunto de cartões perfurados (um cartão por comando do programa), e o entregava ao operador que dava entrada do programa no computador. Quando o computador completava o trabalho, o operador devolvia os cartões com a impressão dos resultados ao programador.

A maioria dos computadores de 2ª geração foram utilizados para cálculos científicos e de engenharia. Estes sistemas eram largamente programados em *FORTRAN* e *ASSEMBLY*. Sistemas operacionais típicos² eram o FMS (*Fortran Monitor Systems*) e o IBSYS (*IBM's Operating Systems*).

²Que eram capazes de gerenciar apenas um *job* por vez

A Terceira Geração (1965-1980): Circuitos Integrados e Multiprogramação

No início dos anos 60, a maioria dos fabricantes de computadores mantinham duas linhas distintas e incompatíveis de produtos. De um lado, havia os computadores científicos que eram usados para cálculos numéricos nas ciências e na engenharia. Do outro, haviam os computadores comerciais que executavam tarefas como ordenação de dados e impressão de relatórios, sendo utilizados principalmente por instituições financeiras.

A IBM tentou resolver este problema introduzindo a série *System/360*. Esta série consistia de máquinas com mesma arquitetura e conjunto de instruções. Desta maneira, programas escritos para uma máquina da série executavam em todas as demais. A série 360 foi projetada para atender tanto aplicações científicas quanto comerciais.

Não foi possível para a IBM escrever um sistema operacional que atendesse a todos os conflitos de requisitos dos usuários. O resultado foi um sistema operacional (OS/360) enorme e complexo comparado com o FMS.

A despeito do tamanho e problemas, o OS/360 atendia relativamente bem às necessidades dos usuários. Ele também popularizou muitas técnicas ausentes nos sistemas operacionais de 2ª geração, como por exemplo a multiprogramação. Outra característica apresentada foi a capacidade de ler *jobs* dos cartões perfurados para os discos, assim que o programador os entregasse. Dessa maneira, assim que um *job* terminasse, o computador iniciava a execução do seguinte, que já fôra lido e armazenado em disco. Esta técnica foi chamada *spool* (*simultaneous peripheral operation on line*), sendo também utilizada para a saída de dados.

O tempo de espera dos resultados dos programas reduziu-se drasticamente com a 3ª geração de sistemas. O desejo por respostas rápidas abriu caminho para o *time-sharing*, uma variação da multiprogramação onde cada usuário tem um terminal *on-line* e todos compartilham uma única CPU.

Após o sucesso do primeiro sistema operacional com capacidade de *time-sharing* (o CTSS) desenvolvido no MIT, um consórcio envolvendo o MIT, a GE e o Laboratório Bell foi formado com o intuito de desenvolver um projeto ambicioso para a época: um sistema operacional que suportasse centenas de usuários *on-line*. O MULTICS (*MULTIplexed Information and Computing Service*) introduziu muitas idéias inovadoras, mas sua implementação mostrou-se impraticável para a década de sessenta. O projeto MULTICS influenciou os pesquisadores da Bell que viriam a desenvolver o UNIX uma década depois.

A Quarta Geração (1980-): Computadores Pessoais e Estações de Trabalho

Com o desenvolvimento de circuitos integrados em larga escala (LSI), *chips* contendo milhares de transistores em um centímetro quadrado de silício, surgiu a era dos computadores pessoais e estações de trabalho. Em termos de arquitetura, estes não diferem dos minicomputadores da classe do PDP-11, exceto no quesito mais importante: preço. Enquanto os minicomputadores atendiam companhias e universidades, os computadores pessoais e estações de trabalho passaram a atender usuários individualmente.

O aumento do potencial destas máquinas criou um vastíssimo mercado de software a elas dirigido. Como requisito básico, estes produtos (tanto aplicativos quanto o próprio sistema operacional) necessitavam ser “amigáveis”, visando usuários sem conhecimento aprofundado de computadores e sem intenção de estudar muito para utilizá-los. Esta foi certamente a maior mudança em relação ao OS/360 que era tão obscuro que diversos livros foram escritos sobre ele. Dois sistemas operacionais tem dominado o mercado: MS-DOS (seguido do MS-Windows) para os computadores pessoais e UNIX (com suas várias vertentes) para as estações de trabalho.

O próximo desenvolvimento no campo dos sistemas operacionais surgiu com a tecnologia de redes de computadores: os sistemas operacionais de rede e distribuídos.

Sistemas operacionais de rede diferem dos sistemas operacionais para um simples processador no tocante à capacidade de manipular recursos distribuídos pelos processadores da rede. Por exemplo, um arquivo pode ser acessado por um usuário em um processador, mesmo que fisicamente o arquivo se encontre em outro processador. Sistemas operacionais de rede provêm ao usuário uma interface transparente de acesso a recursos compartilhados (aplicativos, arquivos, impressoras, etc), sejam estes recursos locais ou remotos.

Sistemas operacionais distribuídos são muito mais complexos. Estes sistemas permitem que os processadores cooperem em serviços intrínsecos de sistemas operacionais tais como escalonamento de tarefas e paginação. Por exemplo, em um sistema operacional distribuído uma tarefa pode “migrar” durante sua execução de um computador sobrecarregado para outro que apresente carga mais leve. Contrário aos sistemas operacionais de rede que são largamente disponíveis comercialmente, sistemas operacionais distribuídos têm sua utilização ainda restrita.

1.3 Conceitos Básicos em Sistemas Operacionais

Processos

Um conceito fundamental em sistemas operacionais é o de *processo* ou *tarefa*. Um processo (às vezes chamado de processo sequencial) é basicamente um programa em execução, sendo uma entidade ativa que compete por recursos (principalmente CPU) e interage com outros processos.

Em um instante qualquer, um processo está em um determinado estado. Estes estados podem ser:

- executando (usando a CPU para executar as instruções do programa);
- bloqueado (aguardando recursos, que não CPU, indisponíveis no momento);
- ativo (aguardando apenas CPU para executar).

Um processo em execução passa por uma sequência de estados ordenados no tempo. Um processo possui duas importantes propriedades:

- o resultado da execução de um processo independe da velocidade com que é executado;
- se um processo for executado novamente com os mesmos dados, ele passará precisamente pela mesma sequência de instruções e fornecerá o mesmo resultado.

Estas propriedades enfatizam a natureza sequencial e determinística de um processo. O processo sequencial é definido pelo resultado de suas instruções, não pela velocidade com que as instruções são executadas.

Sistemas Multitarefas e Multiusuários

Como já mencionado, um programa em execução é chamado de processo ou tarefa. Um sistema operacional multitarefa se distingue pela sua habilidade de suportar a execução concorrente de processos sobre um processador único, sem necessariamente prover elaborada forma de gerenciamento de recursos (CPU, memória, etc).

Sistemas operacionais multiusuários permitem acessos simultâneos ao computador através de dois ou mais terminais de entrada. Embora frequentemente associada com multiprogramação, multitarefa não implica necessariamente em uma operação multiusuário. Operação multiprocessos sem suporte de multiusuários pode ser encontrado em sistemas operacionais de alguns computadores pessoais (por exemplo, Windows'98) avançados e em sistemas de tempo-real.

Multiprogramação

Multiprogramação é um conceito mais geral que multitarefa e denota um sistema operacional que provê gerenciamento da totalidade de recursos tais como CPU, memória, sistema de arquivos, em adição ao suporte da execução concorrente dos processos.

Em uma máquina podemos ter o conjunto de processos sendo executados de forma serial ou de forma concorrente, ou seja, os recursos presentes na máquina podem ser alocados a um único programa até a conclusão de sua execução ou esses recursos podem ser alocados de modo dinâmico entre um número de programas ativos de acordo com o nível de prioridade ou o estágio de execução de cada um dos programas.

No caso de um computador no qual o sistema operacional utilizado permite apenas a monoprogramação, os programas serão executados instrução-a-instrução, até que seu processamento seja concluído. Durante a sua execução, o programa passará por diversas fases, alterando momentos em que se encontra executando ou bloqueado aguardando, por exemplo, a conclusão de uma operação de entrada/saída de dados (normalmente lenta, se comparada à velocidade de execução das instruções por parte do processador).

Através do uso da multiprogramação é possível reduzir os períodos de inatividade da CPU e conseqüentemente aumentar a eficiência do uso do sistema como um todo. O termo multiprogramação denota um sistema operacional o qual em adição ao suporte de múltiplos processos concorrentes, permite que instruções e dados de dois ou mais processos disjuntos estejam residentes na memória principal simultaneamente.

O nível de multiprogramação presente em um sistema pode ser classificado como integral ou serial. A multiprogramação é denominada integral caso mais de um processo possa se encontrar em execução em um dado instante, enquanto que no caso da serial apenas um processo se encontra em execução a cada instante, sendo a CPU alocada aos processos de forma intercalada ao longo do tempo. Uma vez que a maioria dos computadores apresenta apenas uma única CPU, a multiprogramação serial é encontrada com mais frequência.

Multiprocessamento

Embora a maioria dos computadores disponha de uma única CPU que executa instruções uma a uma, certos projetos mais avançados incrementaram a velocidade efetiva de computação permitindo que várias instruções sejam executadas ao mesmo tempo. Um computador com múltiplos processadores que compartilhem uma memória principal comum é chamado um multiprocessador. O sistema que suporta tal configuração é um sistema que suporta o multiprocessamento.

Após a leitura deste texto, responda o questionário "Questionário_Introdução aos Sistemas Operacionais "